

Mode d'emploi du dispositif d'estimation de la VO2max

1. Objectif du dispositif

Ce dispositif permet d'estimer la VO2max de manière non invasive à partir d'un test d'effort sous-maximal inspiré du protocole d'Astrand. Il repose sur la mesure de la fréquence cardiaque et sur les paramètres d'effort fournis par l'utilisateur (ergocycle ou tapis roulant).

2. Mise en route du système

1. Allumer les dispositifs à l'aide des l'interrupteurs.
2. Vérifier que l'écran s'allume correctement et que l'interface d'accueil apparaît.
3. S'assurer que le capteur de fréquence cardiaque (ECG) est correctement installé sur l'utilisateur.
4. Attendre quelques secondes afin que la fréquence cardiaque se stabilise et s'affiche.

3. Saisie des informations utilisateur

L'utilisateur doit entrer les informations suivantes via l'écran tactile :

- Âge
- Sexe
- Poids

Ces données sont nécessaires pour adapter le calcul de la VO2max et la zone de fréquence cardiaque cible.

4. Phase de repos

Le dispositif peut proposer une phase de repos permettant de mesurer la fréquence cardiaque au repos.

- L'utilisateur doit rester immobile pendant la durée indiquée.
- Cette étape permet d'affiner la détermination de la zone d'effort cible.

5. Choix du mode de test

L'utilisateur sélectionne le type d'exercice :

- **Mode ergocycle** : effort sur vélo avec puissance contrôlée
- **Mode tapis roulant** : effort basé sur la vitesse et la pente

6. Échauffement et mise en condition

- L'utilisateur commence un échauffement progressif.
- Le dispositif affiche la fréquence cardiaque en temps réel.
- Le système vérifie si la fréquence cardiaque atteint la zone cible définie.
- L'utilisateur doit augmenter la pente du tapis (2.5%) ou la puissance de l'ergocycle (25 W) jusqu'à ce que la fréquence cardiaque se stabilise (environs toutes les 1 à 2 mins) jusqu'à atteindre la fréquence cible.
- L'utilisateur cours à une vitesse constante de 8km/h ou pédale à 50 tours/min

7. Réalisation du test

- Une fois la zone cible atteinte, le test démarre.
- L'utilisateur doit maintenir un effort stable pendant la durée du test (environ 6 minutes).
- Le dispositif continue de surveiller la fréquence cardiaque.

8. Saisie des paramètres d'effort

À la fin du test, l'utilisateur doit renseigner :

- Ergocycle : puissance développée
- Tapis roulant : vitesse (8km/h) et inclinaison

9. Calcul et affichage du résultat

Le dispositif calcule automatiquement la VO2max à partir :

- De la fréquence cardiaque
- Des paramètres d'effort
- Des données personnelles

Le résultat est ensuite affiché à l'écran de manière lisible.

10. Fin du test

- L'utilisateur peut consulter le résultat final.
- Les boîtiers peuvent être éteint après utilisation.

11. Précautions d'utilisation

- Ce dispositif est destiné à un usage pédagogique uniquement.
- Il ne remplace pas un dispositif médical certifié.
- L'utilisateur doit être en bonne condition physique pour réaliser un test d'effort.
- Arrêter immédiatement le test en cas de malaise, douleur ou gêne.
- S'assurer du bon positionnement du capteur ECG pour garantir une mesure fiable.

12. Limites du dispositif

- L'estimation de la VO2max est basée sur un modèle théorique (Astrand)
- Les résultats peuvent être influencés par :
 - La qualité de la mesure de fréquence cardiaque
 - Le respect du protocole
 - Les conditions physiques de l'utilisateur
 - La température de la salle
 - La musculature / cardio de l'utilisateur (différence entre test ergocycle et tapis de course)